

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: CANTIDAD DE MOVIMIENTO **10F – 08 e(d)**

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

1. Un cañón de masa 150 kg que inicialmente está en reposo, dispara una bala horizontalmente, si esta tiene una masa de 25 kg y sale con una velocidad de 165 km/h, calcule la velocidad de retroceso del cañón:

2. Nolan Ryan lanzador de las grandes ligas, en 1974 lanzó la bola a una velocidad de 174 km/h, el bateador logró golpearla y la devolvió con una velocidad de 190 km/h, si en promedio una pelota de beisbol tiene una masa de 250 gramos, calcule:
 - a. Impulso
 - b. Fuerza que experimenta el bate si el contacto es de 4.3×10^{-2} segundos.

3. Un auto de 500 kg lleva una velocidad de 45 km/h , choca con un auto de 750 kg que se encuentra en reposo, si después de la colisión los autos quedan unidos, determine:
 - a. ¿Qué tipo de choque es?
 - b. Velocidad final de ambos autos.

4. Explique con ejemplos:
 - a. Choque elástico e inelástico.
 - b. Impulso
 - c. Conservación de la cantidad de movimiento.

5. Responda falso o verdadero y justifica tu respuesta.
 - a. *El impulso es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento* _____
 - b. *En un choque inelástico los objetos se deforman durante la colisión, es correcto afirmar que la energía cinética se conserva* _____